

Sistema Inteligente de Optimización para la Asignación de Patrullas
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”



Integrantes:

Diego Andrade Canedo
Elias Daniel Roca Padilla
Ana Cabrera Gutierrez
Luis Marcelo Aguilera

Materia: Optimizacion

Docente: Santos Carlos Huayta Paucar

Fecha: 11/06/2026

Santa Cruz-Bolivia

1. INTRODUCCIÓN

La planificación de rutas de patrullaje es una actividad importante para mejorar el uso de los recursos policiales. Una selección inadecuada de rutas puede ocasionar mayores tiempos de desplazamiento, consumo innecesario de combustible, sobrecarga de determinadas unidades y retrasos en la atención de incidentes.

El presente proyecto desarrolla un sistema de optimización de rutas de patrullaje para la ciudad de Santa Cruz. Su finalidad es seleccionar la mejor combinación entre una ruta candidata y una patrulla disponible, considerando diferentes criterios operativos.

Para realizar la selección se toman en cuenta la distancia de la ruta, el tiempo estimado del recorrido, el consumo de combustible, el nivel de tráfico y la carga de trabajo de cada patrulla.

El modelo fue desarrollado mediante programación entera binaria e implementado en Python utilizando la librería Pyomo. Para resolver el problema matemático se emplea el solver GLPK. La obtención de rutas reales se realiza utilizando información de OpenStreetMap, procesada mediante OSMnx y NetworkX.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las unidades de patrullaje deben desplazarse constantemente entre diferentes puntos de la ciudad para realizar recorridos preventivos o atender incidentes.

Entre un punto de origen y un punto de destino pueden existir varias rutas posibles. Cada ruta presenta características diferentes en cuanto a distancia, tiempo de recorrido, consumo de combustible y nivel de tráfico.

Además, no todas las patrullas tienen el mismo nivel de carga de trabajo. Algunas unidades pueden encontrarse más ocupadas que otras.

Por este motivo, el problema no consiste únicamente en encontrar la ruta más corta. También es necesario determinar qué patrulla debe realizar el recorrido.

El problema de optimización consiste en seleccionar:

- Una ruta entre las rutas candidatas.
- Una patrulla entre las unidades disponibles.
- La combinación ruta-patrulla que presente el menor costo operativo ponderado.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un modelo de optimización que permita seleccionar la mejor combinación entre una ruta candidata y una patrulla disponible, minimizando el costo operativo total del recorrido.

4. FUNDAMENTO DE OPTIMIZACIÓN

La optimización matemática permite encontrar la mejor solución entre diferentes alternativas posibles.

Un modelo de optimización está compuesto por los siguientes elementos:

- Conjuntos.
- Parámetros.
- Variables de decisión.
- Función objetivo.
- Restricciones.

En el presente proyecto se utiliza programación entera binaria, debido a que la decisión consiste en seleccionar o no una determinada combinación entre una ruta y una patrulla.

La variable de decisión solamente puede tomar dos valores:

$x[r,p] = 1$, si la ruta r es asignada a la patrulla p .

$x[r,p] = 0$, si la ruta r no es asignada a la patrulla p .

Por tanto, cada variable representa una decisión de tipo sí o no.

5. GENERACIÓN DE RUTAS CANDIDATAS

Para obtener las rutas se utiliza información vial proveniente de OpenStreetMap.

La red de calles se representa mediante un grafo. En este grafo:

- Los nodos representan intersecciones o puntos de la red vial.
- Las conexiones representan calles o segmentos de calles.
- El peso de cada conexión corresponde a la longitud del segmento.

A partir de las coordenadas del origen y del destino, el sistema busca los nodos más cercanos dentro de la red vial.

Posteriormente, mediante NetworkX se generan hasta tres rutas candidatas entre el origen y el destino.

Las rutas son identificadas de la siguiente manera:

- Ruta 1: ruta de menor distancia.
- Ruta 2: alternativa vial.
- Ruta 3: alternativa secundaria.

Estas rutas representan las diferentes opciones que serán evaluadas por el modelo de optimización.

Si la descarga o procesamiento de la red vial presenta algún error, el sistema genera una ruta simple de respaldo para evitar que el proceso se interrumpa.

6. CÁLCULO DE LA DISTANCIA

La distancia de cada ruta se obtiene sumando la longitud de todos los segmentos que forman el recorrido.

La expresión utilizada es:

Distancia de la ruta = suma de las longitudes de todos los segmentos.

De forma simplificada:

$d[r] = \text{suma de } L[i]$

Donde:

$d[r]$ representa la distancia total de la ruta r .

$L[i]$ representa la longitud de cada segmento de la ruta.

La distancia calculada se expresa en kilómetros y se utiliza posteriormente para estimar el tiempo y el consumo de combustible.

7. CÁLCULO DEL TIEMPO ESTIMADO

La velocidad promedio utilizada en el sistema es de 35 kilómetros por hora.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

$\text{Tiempo} = (\text{Distancia} / \text{Velocidad promedio}) \times 60 \times \text{Factor de tráfico}$

El resultado se expresa en minutos.

8. FACTOR DE TRÁFICO

El nivel de tráfico se determina según la hora del recorrido.

De 07:00 a 08:59

- Nivel de tráfico alto.
- Factor de tráfico: 1.6.

De 12:00 a 13:59

- Nivel de tráfico medio.
- Factor de tráfico: 1.3.

De 18:00 a 19:59

- Nivel de tráfico alto.
- Factor de tráfico: 1.5.

En otros horarios

- Nivel de tráfico bajo.
- Factor de tráfico: 1.0.

Un factor de tráfico mayor incrementa el tiempo estimado del recorrido y también aumenta el costo de la ruta dentro de la función objetivo.

9. CÁLCULO DEL COMBUSTIBLE

El consumo de combustible se estima utilizando un valor promedio de 0.10 litros por kilómetro.

La fórmula utilizada es:

$$\text{Combustible} = \text{Distancia} \times 0.10$$

De forma simplificada:

$$f[r] = d[r] \times 0.10$$

Donde:

$f[r]$ representa el combustible estimado para la ruta r .

$d[r]$ representa la distancia de la ruta r .

Este cálculo permite incorporar el consumo de combustible como uno de los criterios de selección.

10. FORMULACIÓN MATEMÁTICA

10.1. Conjuntos

El modelo utiliza dos conjuntos principales:

R = conjunto de rutas candidatas.

P = conjunto de patrullas disponibles.

10.2. Parámetros

Los parámetros utilizados son:

- $d[r]$ = distancia de la ruta r .
- $t[r]$ = tiempo estimado de la ruta r .
- $f[r]$ = combustible estimado de la ruta r .
- $tr[r]$ = factor de tráfico de la ruta r .
- $l[p]$ = carga de trabajo de la patrulla p .

10.3. Variable de decisión

$x[r,p] = 1$, si la ruta r es asignada a la patrulla p .

$x[r,p] = 0$, en caso contrario.

La variable está definida para cada combinación posible entre una ruta y una patrulla.

11. FUNCIÓN OBJETIVO

La función objetivo busca minimizar el costo total ponderado de la operación.

Función objetivo:

Minimizar Z = suma de $C[r,p] \times x[r,p]$

Donde:

- Z representa el costo total del modelo.
- $C[r,p]$ representa el costo de utilizar la ruta r con la patrulla p .
- $x[r,p]$ indica si esa combinación es seleccionada.

Costo de cada combinación:

$$C[r,p] = 1.0 \times d[r] + 0.4 \times t[r] + 8.0 \times f[r] + 2.0 \times tr[r] + 10 \times l[p]$$

Interpretación de los pesos

$1.0 \times d[r]$

- Penaliza rutas más largas.

$0.4 \times t[r]$

- Penaliza tiempos de recorrido elevados.

$$8.0 \times f[r]$$

- Penaliza el consumo de combustible.

$$2.0 \times tr[r]$$

- Penaliza condiciones de tráfico desfavorables.

$$10 \times l[p]$$

- Penaliza patrullas con mayor carga de trabajo.

El modelo seleccionará la combinación que presente el mejor equilibrio entre:

- Distancia.
- Tiempo.
- Combustible.
- Tráfico.
- Carga de la patrulla.

12. RESTRICCIÓN DEL MODELO

12.1. Restricción de selección única

Suma de $x[r,p] = 1$

Esta restricción garantiza que solamente una combinación ruta-patrulla sea seleccionada.

13. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN PYOMO

El modelo fue implementado utilizando Pyomo.

Etapas principales

1. Lectura de las patrullas disponibles.
2. Lectura de la carga de trabajo.
3. Recepción de rutas candidatas.
4. Creación de conjuntos.
5. Definición de variables.
6. Cálculo de costos.
7. Definición de la función objetivo.
8. Definición de restricciones.
9. Resolución mediante GLPK.
10. Obtención de resultados.

14. SOLVER GLPK

Funciones principales del solver

- Evalúa las combinaciones posibles.
- Verifica restricciones.
- Compara costos.
- Selecciona la mejor solución.
- Devuelve los valores óptimos de las variables.

15. FUNCIONAMIENTO GENERAL

Flujo general del sistema

1. Se establece un punto de origen.
2. Se establece un punto de destino.
3. Se define una hora de patrullaje.
4. Se obtiene la red vial.
5. Se generan rutas candidatas.
6. Se calcula la distancia.
7. Se estima el tiempo.
8. Se calcula el combustible.
9. Se determina el tráfico.
10. Se leen las patrullas disponibles.
11. Se construye el modelo.
12. GLPK resuelve el problema.
13. Se obtiene la ruta seleccionada.
14. Se obtiene la patrulla asignada.
15. Se presentan los resultados.

16. RESULTADOS DEL MODELO

Como resultado, el modelo devuelve:

- Ruta seleccionada.
- Patrulla asignada.
- Distancia total.
- Tiempo estimado.
- Combustible estimado.
- Nivel de tráfico.
- Factor de tráfico.
- Costo total.

17. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Python.
- Pyomo.
- GLPK.
- NetworkX.
- OSMnx.
- Pandas.
- OpenStreetMap.
- Flask.
- Leaflet.

18. CONCLUSIONES

El proyecto demuestra la aplicación de la programación entera binaria en un problema de selección de rutas y asignación de patrullas.

La función objetivo combina criterios operativos relacionados con distancia, tiempo, combustible, tráfico y carga de trabajo.

La restricción de selección única garantiza que el modelo elija solamente una combinación ruta-patrulla.

Pyomo permite representar el modelo matemático y GLPK encontrar la solución óptima.

El sistema constituye un prototipo funcional que puede ampliarse mediante información de tráfico en tiempo real, restricciones de disponibilidad y optimización simultánea de múltiples unidades.